

知微 ZhiWei

溯源型全流程科研助手 Agent

技术文档

参赛赛项 传智杯 · 全国高校 AI 大模型挑战赛

命题 智领科研 · 意图驱动：基于大模型与 Agent 架构的全流程科研助手构建挑战赛

作品名称 知微 ZhiWei

文档版本 v1.0 (2026 年 9 月)

仓库内容 代码 · 环境模板 · 演示脚本 · 评测集 · 本技术文档

目录

1 项目概述	3
1.1 一句话定位	3
1.2 我们要解决的问题	3
1.3 设计原则	3
2 需求分析	3
2.1 科研流程中的真实痛点	3
2.2 功能需求到实现模块的映射	3
2.3 非功能需求	4
3 系统架构设计	4
3.1 分层	4
3.2 关键数据流：一次提问	4
3.3 为什么把闸门放在「生成之后、输出之前」	5
3.4 接口契约（摘要）	5
4 AI 技术方案	6
4.1 模型选型与理由	6
4.2 检索：为什么是 RRF 而不是加权求和	6
4.3 抗幻觉：主张闸门	6
4.4 Agent 编排	7
5 核心功能实现	7
5.1 版式感知解析	7
5.2 语义级去重（不看文件名）	7
5.3 无幻觉 References	8
5.4 引用含金量与图谱挖掘	8
5.5 Future Work 时效性	8
6 测试与部署	8
6.1 测试	8
6.2 部署	8
6.3 演示与复现	9
7 总结与展望	9
7.1 已完成	9
7.2 下一步	9

1 项目概述

1.1 一句话定位

知微是一个把「抗幻觉」做成**系统不变量**而非提示词技巧的科研助手 Agent：任何一句输出到用户面前的结论，都必须携带可点击回到 PDF 原文的锚点，否则它会被拦下或降级为「待核实」。

1.2 我们要解决的问题

科研场景对确定性的要求是极端的：一个被记错的超参数、一个被张冠李戴的 BLEU 分数，都会直接导致错误的实验设计。而通用大模型恰好最擅长生成「读起来毫无破绽」的错误内容。

现有做法普遍是把「不要编造」写进系统提示词。这在工程上是**请求**，不是**保证**：模型可以不听，而且不需要付出任何代价。

知微的出发点是：**把这件事从「请求」变成「检查」**。

1.3 设计原则

- 可溯源优先于可读性**：宁可输出一句干巴巴的原文引用，也不输出一句流畅的二手总结。
- 判不了就说判不了**：不确定的一律降级为「待核实」，绝不假装确定。
- 离线可复现**：核心的「出处检查」必须是纯词法、可离线、可复现的，不能依赖模型或网络——否则评委换了环境，你的抗幻觉就消失了。
- 异常一律降级**：任何环节出错都走「更保守」的分支，绝不静默放行。

2 需求分析

2.1 科研流程中的真实痛点

阶段	痛点	知微的应对
找文献	arXiv 日均数百篇，重复版本 (v1 与 v7) 混在一起	正文指纹语义去重 + 版本族谱
读文献	双栏排版、公式、表格、扫描件，通用解析器读成一锅粥	版式感知解析 + OCR 回填
问细节	「用了几张什么卡训了多久」，答错了没人发现	逐句溯源问答 + 数字一致性检查
读跨语言	中英对照靠来回切换，引用标记跳不过去	双向无损跳转 + 对照联动
追进展	不知道某方向最新做到哪一步	arXiv 追踪 + 推荐 (带开源代码加分)
理脉络	20 篇论文谁是谁的基础，说不清	引用图谱 + 中心性挖掘 + 角色判定
找空白	想做的点早被人做完了	Future Work 时效性判定
写论文	引用靠手抄，容易张冠李戴	引用串由元数据拼装，不经模型

2.2 功能需求到实现模块的映射

#	赛题要求	知微的实现	代码位置
1	PDF 管理与细粒度解析、语义级去重	双栏阅读顺序识别、标题树、表格 / 图 / 公式抽取、正文指纹语义去重、版本族谱与差异	zhiwei/ingest/
2	抗幻觉 RAG 与多文推理	混合检索 (BM25 + 向量 + RRF) → 逐句生成 → 主张闸门逐句裁决 → 原文锚点	zhiwei/reasoning/
3	版式感知阅读与双向联动翻译	标题树定位、块级文本层、[11] 与参考文献双向无损跳转、中英对照联动	web/js/views/reader.js
4	自动检索、追踪与智能推荐	arXiv / OpenAlex / Semantic Scholar 检索下钻、引用含金量筛选剔除应付式引用、四维加权推荐 + 开源代码加分、定期追踪	zhiwei/discover/
5	引用图谱挖掘与学术综述	引用网络构建 → PageRank / 中介中心性 / k-core → 基石 / 桥接 / 衍生 / 孤岛角色判定 → 图谱下游的自动综述 → Future Work 时效性判定	zhiwei/graph/
6	学术写作与可视化 Copilot	Idea 到 Abstract / Introduction / Related Work 框架 + 无幻觉 References; Mermaid / Graphviz / TikZ 生成; CSV 到图表 + 自动 Figure Caption	zhiwei/writing/

2.3 非功能需求

- **性能**: 15 页论文解析 < 10s; 检索响应 < 500ms; 问答首字节 < 3s。
- **可复现**: `python tools/demo_offline.py` 一条命令跑完主链路。
- **可降级**: 无模型密钥、无外网、无第三方向量库时, 功能不消失、只降级。
- **安全**: 密钥只走环境变量; 公开接口不返回密钥; 日志不打印密钥。

3 系统架构设计

3.1 分层

代码

接入层 Web 前端（零构建） ☐ FastAPI /api（契约冻结）
能力层 解析 · 检索 · 推理 · 图谱 · 写作 · 发现
基建层 SQLite · 向量索引 · 文件仓 · 模型网关

分层的强约束是：**能力层之间只能通过 `contracts.py` 里的数据结构通信**。锚点 (Anchor)、证据 (Evidence)、主张 (Claim)、裁决 (GateDecision) 在全系统是同一套定义，前端渲染高亮框用的就是它。

3.2 关键数据流：一次提问

代码 / mermaid

```
sequenceDiagram
    participant U as 用户
    participant API as FastAPI
    participant E as ScholarEngine
    participant I as 混合检索
    participant G as 主张闸门
    participant M as 模型网关

    U->>API: POST /api/qa/stream
    API->>E: question, doc_ids, mode
    E->>M: 改写检索式 (trace 事件)
    E->>I: BM25 + 向量 → RRF 融合
    I->>E: 证据列表 (带锚点)
    E->>API: event: evidence
    E->>M: 基于编号材料生成主张 (带 quotes)
    E->>G: attach_anchors → vet_all
    loop 每条主张
        G->>API: event: claim (含裁决与理由)
    end
    end
    E->>API: event: token (只流放行/降级的句子)
    E->>API: event: done (支持率、用量)
```

3.3 为什么把闸门放在「生成之后、输出之前」

如果放在检索阶段，你只能过滤材料、不能约束结论；如果放在前端，绕过接口就能拿到未过滤内容。放在服务端生成与输出之间，是唯一能同时满足「约束结论」和「不可绕过」的位置。

3.4 接口契约 (摘要)

前后端共用 38 个接口，契约冻结在 docs/api-contract.md，字段名改动必须同步两侧。按能力分组如下：

分组	代表接口	说明
文献管理	POST /api/papers/upload、GET /api/papers、DELETE /api/papers/{doc_id}	上传即解析，返回去重决策与版本关系
版式阅读	GET /api/papers/{doc_id}/page/{page}、/references、/xref	页面块 + bbox、参考文献条目、引文双向定位
问答与推理	POST /api/qa/stream (SSE)、/api/extract、/api/compare	主张逐条推送，每条带裁决、置信度与锚点
图谱与综述	POST /api/graph/build、GET /api/graph、/api/survey、/api/future-work	图结构、角色理由、逐句可溯源的综述
发现与推荐	POST /api/discover/search、GET /api/recommend、/api/track/run	检索下钻、四维加权推荐、定时追踪
写作与可视化	POST /api/writing/outline、/diagram、/figure	框架生成、架构图、CSV 出图与 Figure Caption
Agent 编排	POST /api/agent/run (SSE)	plan / node / tool / claim / done 事件流，前端渲染成执行时间线

所有生成类接口的返回值形状一致：`claims[]` 里每一条都含 `verdict`、`confidence`、`reasons`、`anchor`。前端不需要为不同接口写不同的渲染分支，这是「契约冻结」带来的直接收益。

4 AI 技术方案

4.1 模型选型与理由

系统通过 OpenAI 兼容协议接入模型网关，不绑定单一厂商。默认配置：

用途	选型思路	理由
复杂推理（问答、综述、对比）	强推理模型	这些任务要求长上下文关联与多文推理
高频轻量（改写、路由、抽取）	快速模型	单次成本低、延迟小，适合作为 Agent 的「反射」
视觉 OCR（扫描件 / 公式 / 图表）	视觉语言模型	无文本层的 PDF 走视觉通道是唯一可行解
向量化	文本嵌入模型	用于语义召回，与 BM25 互补
学术翻译	机器翻译模型	术语一致性优于通用对话模型

选型原则是**按角色分工，而不是用一个最强的模型干所有事**：改写检索式这种任务用最强模型是浪费，而综述生成用弱模型会直接产生无法溯源的句子。

4.2 检索：为什么是 RRF 而不是加权求和

BM25 的分数没有上界（可能到几十），向量余弦相似度在 0-1 之间。直接 `0.5*bm25 + 0.5*cosine` 会让 BM25 凭数量级压死向量召回。

RRF (Reciprocal Rank Fusion) 只看两路的名次：`score(d) = Σ 1/(k + rank_i(d))`，k 取 60。它对分数量纲免疫，实现简单，且在异质召回源融合上表现稳定。

4.3 抗幻觉：主张闸门

见 README 第二节。这里补充两个工程细节：

(1) 为什么硬检查必须是纯词法的。如果把「引文是否在原文里」也交给模型判断，那么模型只要同时编造引文和「我确认这段引文在原文里」，整套溯源就失效了。硬检查用字符串定位，模型无法绕过。

(2) 跨语言核验的诚实处理。中文主张对英文原文，词面重合度天然接近 0。若直接按此打分，所有跨语言主张都会被冤枉。我们的做法是分两级：

- 有数字、单位、拉丁术语可对齐 → 用它们算支撑度；
- 完全对不齐 → 返回 `local_undecided`，交给模型裁判复核，并在理由里写明「离线裁判无法跨语言判定」。

(3) 阈值不是拍脑袋定的。`evals/golden.jsonl` 有 39 条人工标注主张（放行 15 / 待核实 12 / 拦下 12），`evals/calibrate.py` 用探针阈值一次拿到每条主张的综合分与硬检查结果，再扫阈值网格：

阈值（拦下 / 放行）	宏平均 F1	准确率	拦下召回
默认 0.35 / 0.75	0.916	0.923	1.00

阈值（拦下 / 放行）	宏平均 F1	准确率	拦下召回
标定最优 0.20 / 0.85	0.975	0.974	1.00

代码里的默认值取保守的一档，标定最优通过环境变量启用（ZHIWEI_GATE_BLOCK_AT / ZHIWEI_GATE_ALLOW_AT）。闸门在构造时会校验 $0 \leq \text{block_at} < \text{allow_at} \leq 1$ ，配反了直接拒绝启动——「待核实」这个档位不允许被配置成不存在。

4.4 Agent 编排

Agent 层（zhiwei/agents/）是一个真实循环，不是把六个功能并排放：

代码

规划 → 调工具 → 记观察 → 按观察再规划（最多补 2 步）→ 收尾过闸门

- **规划器**：把工具名册（名称 / 说明 / 参数 / 是否需要外网）交给模型产出 JSON 计划，逐条校验工具名是否命中名册，**名册里没有的工具一律丢弃**；模型不可用时退到确定性规则计划。
- **工具箱**：8 个真实工具接线到解析 / 检索 / 图谱 / 发现 / 写作各层。工具执行失败会被包装成一条带错误类型的失败观察，而不是中断整个调研。
- **工作记忆**：观察台账按字符预算压缩（超预算把较早观察折叠成计数摘要），证据池按「文献 + 页码 + 引文」去重，最终答案收窄到证据命中最多的几篇文献上。
- **收尾**：调用同一个 ScholarEngine 作答，逐句主张照旧过主张闸门；步骤数、总耗时、记忆字符数都有上限，超预算就带着已有证据收尾并在结果里说明。

事件流是 plan / step / tool / observation / claim / done，每一步的 tool、参数、耗时、结果都推给前端画成时间线——「Agent 到底做了什么」是可以被评委逐帧审视的，不是一个黑盒。

5 核心功能实现

5.1 版式感知解析

- **双栏识别**：统计页面块的中线分布，若块在左右两侧形成两个稳定簇则判为双栏；跨栏的宽块（标题、跨栏图表）按列切分点插入，保证阅读顺序正确。
- **标题树**：以正文块字号中位数为基准，显著大于基准的块判为标题，按字号层级建树；首页字号最大的块被识别为论文标题，不混进标题树。
- **公式 / 表格 / 图 / 参考文献**：分别用模式识别与 pdfplumber 表格抽取处理，参考文献区通过标题匹配定位起点后按编号切分。
- **OCR 回填**：页面文本量低于阈值时标记为疑似扫描件，走视觉模型逐页识别并把结果并入块序列。

5.2 语义级去重（不看文件名）

对正文做 shingle 指纹（k-shingle + 哈希集合）得到 content_hash，比对时综合四个信号：正文指纹相似度、标题相似度、arXiv 基号、向量相似度。输出五种关系：same_version / older_version / newer_version / near_duplicate / distinct。

实测：1706.03762v1.pdf 与 1706.03762v7.pdf 被判为 `newer_version`，依据是 `arxiv_base + title + content_hash`，并给出「用新版本替换旧版本」的建议。差异报告识别出 120 处章节级改动（新增 65 段、修改 52 段、删除 3 段）。

5.3 无幻觉 References

代码 / python

```
# 模型只回答「这句话引用库里第几篇」
raw = {"text": "...", "refs": [3, 7]}
# 引用串由元数据拼装，模型碰不到格式
final_refs = [format_reference(library.get_paper(doc_id)) for doc_id in used]
```

因为引用串不是模型写的，库中没有的文献物理上不可能出现在参考文献列表里。实测在引用条目解析上，40 条 Attention 参考文献的标题抽取正确率 40/40。

5.4 引用含金量与图谱挖掘

每条引文先解析成结构化字段（标题候选、年份、arXiv 号、DOI），再结合正文中的引用上下文判定意图：`background` / `extends` / `uses` / `compares` / `criticizes` / `lists`。其中 `lists`（纯罗列、无具体论断）被判为**应付式引用**，含金量低于阈值，在「只看实质引用」视图中剔除。

图谱分析用 NetworkX 计算 PageRank、中介中心性、k-core，再据此给出节点角色（基石 / 桥接 / 衍生 / 孤岛），**每种判定都附带一句人话理由**，例如「中介中心性位居前 25%，连接不同引用簇，是跨方向的桥接工作」。

5.5 Future Work 时效性

抽取论文中 Future Work / Limitations 段落 → 生成检索式 → 去 OpenAlex 检索该论文发表之后的后续工作 → 用裁判判定「这条待办是否已被解决」。输出 `open` / `resolved` / `partially` / `stale` / `unknown` 五种状态，其中 `resolved` 会列出疑似解决的后续论文。这样用户就不会去做已经被做完的题。

6 测试与部署

6.1 测试

代码 / bash

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

- 主张闸门：四道检查的正常与边界路径、跨语言核验、数字一致性、异常降级。
- 文献库与检索：入库幂等、切块、检索融合、删除级联。
- 引用解析：多国作者串格式、单作者条目、场馆切分。
- 阈值标定：`evals/calibrate.py` 对 39 条标注数据做网格扫描。

6.2 部署

代码 / bash

```
docker compose up --build      # 起服务，端口 8000
```

环境变量通过 `.env` 或编排文件注入，仓库内不含任何密钥。无密钥时服务依然启动，只是生成能力降级——这保证了演示地址始终可访问。

6.3 演示与复现

代码 / bash

```
python tools/mock_server.py --port 8010 # 只看界面
python tools/demo_offline.py           # 命令行跑完整链路
python run.py                           # 完整 Web 应用
```

7 总结与展望

7.1 已完成

- 赛题六大模块全部落地，且共用同一套溯源数据结构。
- 主张闸门作为「不可绕过」的输出检查点，硬检查完全离线可复现。
- 39 条标注评测集 + 阈值标定脚本，把「拦下 / 放行」从直觉变成数据。
- 零构建前端 + 标准库 mock 后端，评审环境无需安装前端工具链即可看到完整界面。

7.2 下一步

1. **扩张评测集**：当前 39 条以匹配关系为主，下一步补入真实论文问答的长尾样本，并按学科分层标定阈值。
2. **裁判升级**：把模型裁判的判定结果落库，形成「裁判错判回流」闭环，使放行线随裁判能力自动调整。
3. **图谱扩展到跨库**：把外部文献节点接入 OpenAlex 的引用数据，让局域网络扩展到全局网络，做真正意义上的领域地图。
4. **多文档协同写作**：把「无幻觉 References」扩展到整篇 Related Work 的自动生成，并保持每一句都可点回原文。